

O Misterioso Número 1/137

Mário Leite

O que é esse número?

1/137 é o valor aproximado da **constante de estrutura fina (α)**, uma das constantes mais fundamentais e enigmáticas de toda a Física. Seu valor, aproximado é:

$$\alpha = \frac{1}{137,035\,999\,084\dots} \approx 0,007\,297\,352\,569$$

Ela é **adimensional** - não tem unidades - não importa se você mede em metros, pés ou anos-luz: α é sempre o mesmo número puro. Isto a torna profundamente especial.

O que a constante α representa?

A constante de estrutura fina mede a **intensidade da interação eletromagnética** entre partículas carregadas. Ela conecta **três pilares da Física**:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$$

Tabela 1 - Constantes fundamentais que definem α

Símbolo	Significado
ϵ_0	Permissividade do vácuo
$\hbar$ (h cortado)	Constante de Planck reduzida (Mecânica Quântica)
c	Velocidade da luz (Relatividade)

Em uma única constante, estão unidos o Eletromagnetismo, a Mecânica Quântica e a Relatividade: IMPRESSIONANTE!

Interpretações físicas:

- **Força da interação:** α diz "quão forte" o elétron sente o fóton. Se α fosse maior, os átomos seriam menores e mais ligados; se fosse menor, a matéria se desfaria.
- **Velocidade orbital:** No átomo de Bohr, o elétron na primeira órbita viaja a exatamente $v = \alpha \cdot c \approx 2.187.700 \text{ m/s}$ - ou seja, **1/137 da velocidade da luz**.
- **Escala quântica:** α^2 determina a energia de ligação do hidrogênio:
 $E_1 = -mc^2\alpha^2/2 = -13,6 \text{ eV}$.

Impacto no mundo real:

Esta constante é fundamental em várias áreas, como mostra a **Tabela 2**:

Tabela 2 - Áreas em que a constante α é fundamental

Área	Papel de α
Espectroscopia	Explica a "estrutura fina" — a divisão das linhas espectrais dos átomos
Eletrodinâmica Quântica (QED)	É o parâmetro de expansão das séries de Feynman
Metrologia	Define padrões de resistência elétrica (efeito Hall quântico)
Cosmologia	Se α variasse no tempo, as leis da física mudariam — e a vida não existiria
Química	Determina o tamanho dos átomos e a força das ligações químicas

É possível obter 1/137 com uma série?

Arnold Sommerfeld (1916) mostrou que a energia dos níveis atômicos se expande em potências de α :

$$E_{n,j} = mc^2 \left[1 + \left(\frac{\alpha}{n - j - \frac{1}{2} + \sqrt{\left(j + \frac{1}{2}\right)^2 - \alpha^2}} \right)^2 \right]^{-1/2} - mc^2$$

Expandindo em série de Taylor em α :

$$E_{n,j} \approx -\frac{mc^2\alpha^2}{2n^2} - \frac{mc^2\alpha^4}{2n^4} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) - \dots$$

Cada termo da série carrega uma potência de α ; considerando estrutura fina dos átomos como uma série em α . Observe a **Tabela 3**.

Tabela 2 - Valores da Série de Sommerfeld

n	j	E ₀ (eV)	Correção fina (eV)	E total (eV)
1	1/2	-13,605693	-0,0001811304	-13,605874
2	1/2	-3,401423	-0,0000566032	-3,401480
2	3/2	-3,401423	-0,0000113206	-3,401435
3	1/2	-1,511744	-0,0000201256	-1,511764
3	3/2	-1,511744	-0,0000067085	-1,511750
3	5/2	-1,511744	-0,0000022362	-1,511746

Note como a correção de estrutura fina é da ordem de $\alpha^2 \approx 5 \times 10^{-5}$ vezes a energia principal - exatamente o "fatiamento fino" que dá nome à constante.

Mas, na prática, não existe uma série que reproduza o número 1/137, pois seu valor depende de **como o universo é**, não de uma identidade matemática. Diferentemente de π ou e — que podem ser definidos por séries puramente matemáticas - α é um **dado empírico**: mede-se, não se deduz.
